

Plantilla Excel para Cálculo de IGM y ROI en Ciberseguridad

Esta descripción está pensada para que puedas recrear el modelo en Excel (o similar) sin sobresaltos.

1. Estructura general del libro

Se recomienda un libro con, al menos, las siguientes hojas:

1. Respuestas – Volcado de las respuestas de la encuesta (por organización).
2. Ponderaciones – Tabla de pesos por bloque y mapeo de respuestas a puntos.
3. IGM – Cálculo del Índice Global de Madurez y de índices parciales.
4. ROI – Cálculo de indicadores económicos y ROI.
5. Dashboards – Gráficos y cuadros de mando ejecutivos.

2. Hoja “Respuestas”

Columnas principales:

- Org_ID – Identificador de la organización (o código anonimizado).
- Sector – Sector principal.
- Tamaño – Tramo de empleados.
- Columnas para cada pregunta, por ejemplo:
- Q1_1, Q1_2, ..., Q12_3.

Cada Qx_y almacenará un **código numérico** que represente la opción elegida; por ejemplo:

- 0 = inexistente / mínimo.
- 1, 2, 3, 4 = niveles crecientes de madurez o cobertura.

3. Hoja “Ponderaciones”

3.1. Tabla de puntuación de respuestas

Para cada pregunta:

- Columna Pregunta (ej. Q1_1).
- Columna Descripción breve.
- Columnas Opción_0, Opción_1, ... con su puntuación (0–4, 0–5, etc.).

Ejemplo:

Pregunta	Opción	Descripción opción	Puntuación
Q4_2	0	0–20 % cuentas críticas con MFA	0
Q4_2	1	21–50 %	1
Q4_2	2	51–80 %	2
Q4_2	3	81–95 %	3
Q4_2	4	96–100 %	4

3.2. Tabla de ponderaciones por bloque

Definir:

Bloque	Código preguntas	Peso_Bloque
Gobernanza	Q1_1–Q1_5	0,15
Marcos	Q2_1–Q2_4	0,05
Activos y vulnerabilidades	Q3_1–Q3_4	0,10
Accesos	Q4_1–Q4_3	0,10
Datos	Q5_1–Q5_4	0,10
Monitorización y respuesta	Q6_1–Q6_4	0,15
Formación y cultura	Q7_1–Q7_4	0,10
Proveedores	Q8_1–Q8_3	0,10
Documentación	Q9_1–Q9_3	0,05
Métricas	Q10_1–Q10_3	0,05
Inversión y ROI	Q11_1–Q11_3	0,05
Percepción	Q12_1–Q12_3	0,0 (opcional, sólo analítica cualitativa)

Los pesos pueden ajustarse según sector.

4. Hoja “IGM”

4.1. Cálculo de puntuación por pregunta

En esta hoja, mediante funciones BUSCARV / XLOOKUP, se traduce:

- Qx_y (código) → Puntuación_Qx_y.

Por ejemplo, en una columna P_Q1_1:

```
=BUSCARV(Respuestas!Q1_1; Ponderaciones!Tabla_Puntuaciones;4;FALSO)
```

4.2. Cálculo de puntuación por bloque

Para cada bloque:

6. Calcular la media de puntuación de sus preguntas.
7. Normalizar esa media a un rango 0–1 (por ejemplo, puntuación máxima teórica / real).

Ejemplo (bloque Gobernanza, 5 preguntas con máximo 4 puntos):

- $\text{Punt_Gobernanza} = \text{PROMEDIO}(\text{P_Q1_1}:\text{P_Q1_5})$
- $\text{Norm_Gobernanza} = \text{Punt_Gobernanza} / 4$

4.3. Cálculo del Índice Global de Madurez (IGM)

Para cada organización:

```
IGM = SUMPRODUCT( {Norm_Gobernanza; Norm_Marcos; ...}; {Peso_Gobernanza;  
Peso_Marcos; ...} ) * 100
```

De este modo, IGM queda en escala 0–100.

4.4. Índices parciales

Definir, por ejemplo:

- IGC (Gobernanza y Cultura) = combinación de bloques 1, 2, 7, 10, 11.
- ITEC (Técnico) = combinación de bloques 3, 4, 5, 6.
- ICAS (Cadena de Suministro) = bloque 8.
- IRES (Resiliencia) = bloques 6, 9, 10.

Cada uno se calcula con la misma lógica: media ponderada de bloques relevantes, escalada a 0–100.

5. Hoja “ROI”

5.1. Entradas necesarias

Por organización y periodo (ej. año):

- IGM_t0 – IGM en el año base.
- IGM_t1 – IGM en el año actual.
- Coste_Ciber_t1 – Inversión en ciberseguridad en el periodo.
- Incidentes_t0 , Incidentes_t1 – Número / coste de incidentes relevantes.
- Pérdidas_t0 , Pérdidas_t1 – Coste económico de incidentes (en euros).

Opcional:

- $\text{Ciberseguro_prima_t0}$, $\text{Ciberseguro_prima_t1}$.
- $\text{Ingresos_contratos_sensibles}$ (ej. contratos que exigen madurez mínima).

5.2. Cálculo de beneficios

Ejemplo de beneficios estimados:

- $\text{Beneficio_Incidentes} = \text{Pérdidas_t0} - \text{Pérdidas_t1}$ (si hay reducción).
- $\text{Beneficio_Seguro} = \text{Ciberseguro_prima_t0} - \text{Ciberseguro_prima_t1}$ (si se reduce).
- $\text{Beneficio_Contratos} = \text{Incremento_neto_ingresos_en_contratos_vinculados_a_madurez}$.

Beneficio total:

$\text{Beneficio_Total} = \text{Beneficio_Incidentes} + \text{Beneficio_Seguro} + \text{Beneficio_Contratos}$

5.3. Cálculo de ROI

$\text{ROI} = (\text{Beneficio_Total} - \text{Coste_Ciber_t1}) / \text{Coste_Ciber_t1}$

También puede expresarse en porcentaje:

$\text{ROI_}\% = \text{ROI} * 100$

5.4. Relación con el IGM

Se pueden construir gráficos que muestren:

- Evolución del IGM frente a la evolución de pérdidas e inversión.
- Organizaciones con similar inversión pero diferente IGM (eficiencia relativa).
- Sectores donde pequeñas mejoras de IGM producen grandes reducciones de pérdidas.

6. Hoja “Dashboards”

Se recomiendan gráficos como:

- Distribución del IGM por sector y tamaño.
- Mapas de calor por bloque de madurez.
- Dispersión IGM vs. pérdidas de incidentes.
- Evolución temporal del IGM por organización o sector.

Fin de la descripción de la plantilla Excel. El resto es cuestión de fórmulas, paciencia y algún café.